

Biologia › Ecologia

30 questões · www.pciconcursos.com.br

Questões

Questão 61 — Pref. Ouro Preto do Oeste/RO • IBADE • 2024

A caravela -portuguesa (*Physalia physalis*) distribui-se pelas bacias do Atlântico, Pacífico e Índico, nomeadamente em águas mais quentes. Em Portugal ocorre nos Açores e na Madeira e ocasionalmente junto à costa continental portuguesa, alimentando-se de pequenos organismos marinhos desatentos, como peixes e plânctons. Pertence ao grupo dos cnidários, mas na verdade não é “um” animal, representando, na verdade, a relação ecológica apresentada na alternativa:

- A) sociedade;
 - B) colônia;
 - C) mutualismo;
 - D) comensalismo;
 - E) protocooperação.
-

Questão 62 — Pref. Apiaí/SP • ACCESS • 2024

As armas e outras ferramentas de caça, como redes quilométricas de arrasto, transformaram os humanos em caçadores tão eficientes que muitas espécies foram literalmente caçadas até a extinção. A esse processo denomina-se:

- A) Supraexploração.
 - B) Demoexploração.
 - C) Subexploração.
 - D) Sobreexploração.
-

Questão 63 — Pref. Nina Rodrigues/MA • Instituto JK • 2024

A respeito da cadeia alimentar, marque a alternativa correta:

- A) A cadeia alimentar é responsável pela extinção de algumas espécies, pois ela é responsável em privilegiar os predadores.
- B) A cadeia alimentar é responsável pela transferência cíclica de nutrientes, uma vez que, cada animal serve de alimento para o outro.
- C) A cadeia alimentar é responsável pela transferência de energia e matéria por vários caminhos cíclicos.
- D) A cadeia alimentar serve de transferência de matéria e energia em uma sequência linear em um ecossistema.

Questão 64 — Pref. Caraúbas/PB • FACET • 2024

Nos ecossistemas, as relações entre produtores, consumidores e decompositores são fundamentais para a manutenção do equilíbrio ecológico. Em um ecossistema florestal, por exemplo, qual das seguintes sequências representa corretamente a transferência de energia desde os produtores até os decompositores?

- A) Decompositores → Consumidores primários → Consumidores secundários → Produtores.
 - B) Produtores → Consumidores secundários → Consumidores primários → Decompositores.
 - C) Consumidores primários → Produtores → Consumidores secundários → Decompositores.
 - D) Produtores → Consumidores primários → Consumidores secundários → Decompositores.
 - E) Produtores → Decompositores → Consumidores primários → Consumidores secundários.
-

Questão 65 — Pref. Gaspar/SC • FURB • 2024

Com relação ao movimento de elementos químicos nos ecossistemas, é correto afirmar que:

- A) A produção e aplicação de fertilizantes na agricultura está relacionada com o surgimento de zonas mortas, locais desfavoráveis à vida de modo geral, devido à proliferação exagerada de uma espécie dominante, como é o caso da abundância de algas na foz de rios que carregam grandes quantidades de nitratos e nitritos trazidos para os rios pelas chuvas em plantações.
 - B) O gás oxigênio (O₂) corresponde a cerca de 78% da composição de gases da atmosfera, sendo, por isso, tão importante para os seres vivos.
 - C) O CO₂ presente nos ecossistemas terrestres e aquáticos é utilizado no processo de respiração, gerando carboidratos, os quais são utilizados por consumidores, produzindo energia para estes e voltando para a atmosfera na forma de CO₂.
 - D) A decomposição de muitos seres vivos em um curto período em uma região libera íons PO₄, os quais são levados pelo ciclo hidrológico, que, em combinação com a água, formam ácido fosfórico, principal componente das chuvas ácidas.
 - E) Nos ecossistemas aquáticos, a maioria dos nutrientes é regenerada em suspensão no próprio meio líquido para posteriormente ser depositada em sedimentos.
-

Questão 66 — Pref. Palhoça/SC • FEPESE • 2024

Assinale a alternativa que indica corretamente o nome da associação mutualística entre algas e fungos, onde ambos se beneficiam.

- A) Micorriza
- B) Líquens
- C) Micose
- D) Micoplasma
- E) Hifa

Questão 67 — Pref. Concórdia/SC • FEPESE • 2024

Considere o seguinte conceito: “Qualquer unidade que inclui toda a comunidade biótica interagindo com o meio abiótico em uma dada área de tal forma que um fluxo de energia produza estruturas bióticas claramente definidas e uma ciclagem de materiais entre os componentes vivos e não vivos”. Esse conceito se refere corretamente:

- A) ao bioma.
 - B) ao ecossistema.
 - C) à biosfera.
 - D) à biodiversidade.
 - E) ao ecótono.
-

Questão 68 — Pref. Iraí/RS • FUNDATEC • 2024

QUESTÃO 36 – Nas profundezas dos oceanos, a luz solar é inexistente. Nesses ambientes, a fonte primária de energia é produzida por meio da:

- A) Fotossíntese.
 - B) Respiração.
 - C) Fermentação.
 - D) Quimiossíntese.
 - E) Biodigestão.
-

Questão 69 — Pref. Ouro Preto do Oeste/RO • IBADE • 2024

Nas comunidades biológicas, os seres vivos mantêm diversas relações entre si, podendo estas ser intraespecíficas, quando acontecem entre seres da mesma espécie, ou interespecíficas, quando acontecem entre seres de espécies diferentes. A seguir são feitas afirmações sobre as relações entre seres vivos. I. O urubu alimenta-se dos restos de alimento jogados pelo homem em ambientes abertos, representa a relação de parasitismo. II. Leões brigando por território representam a relação de canibalismo. III. As abelhas formam uma sociedade, isto é, indivíduos da mesma espécie cooperam entre si e estabelecem divisão de trabalho. Nessa relação ecológica, não há união física entre os indivíduos. Estão corretas:

- A) I, II e III;
- B) I e II;
- C) II e III;
- D) III apenas;
- E) II apenas.

Questão 70 — Pref. Apiaí/SP • ACCESS • 2024

Houve um experimento de estufa onde o ácaro-do-ciclâmen que é uma praga das plantações de morango (presa) e um ácaro predador dessa espécie do gênero *Typhlodromus* (predador) foram inseridos em um grupo de morangueiro, ao passo que o outro grupo de morangueiro, esteve livre de predação, pois foi aplicado um inseticida que mata a espécie predadora, mas não afeta o ácaro-do-ciclâmen. Com base nas relações ecológicas, assinale a alternativa correta que indica a conclusão desse experimento.

- A) Ambos, ácaros-do-ciclâmen e ácaros *Typhlodromus*, ficaram baixos em ambas as áreas com ou sem predação.
 - B) Ambos, ácaros-do-ciclâmen e ácaros *Typhlodromus*, ficaram altos em ambas as áreas com ou sem predação.
 - C) Os ácaros-do-ciclâmen ficaram baixos nas áreas que compartilhavam com *Typhlodromus*, mas teve infestação do ciclâmen nas plantas livres de predadores.
 - D) Os ácaros-do-ciclâmen ficaram altos nas áreas que compartilhavam com *Typhlodromus*, mas teve infestação do ciclâmen nas plantas livres de predadores.
-

Questão 71 — Pref. São Gabriel da Cachoeira/AM • INSTITUTO ABARÉ-ETE • 2024

A respeito da relação da atividade humana com a extinção de espécies, julgue os itens a seguir: I.A extinção de espécies é ocasionada por processos que dependem, exclusivamente, da atividade humana. II.As extinções sempre ocorreram, mesmo antes do surgimento da espécie humana. III.As extinções podem resultar das frequentes modificações dos ecossistemas e da seleção adaptativa. É CORRETO o que se afirma em:

- A) III, apenas.
 - B) I, II e III.
 - C) I, apenas.
 - D) II e III, apenas.
 - E) II, apenas.
-

Questão 72 — Pref. Ouro Preto do Oeste/RO • IBADE • 2024

Eutrofização é o processo de poluição de corpos d'água, como rios e lagos, que acabam adquirindo uma coloração turva ficando com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvidos na água. Isso provoca a morte de diversas espécies animais e vegetais, e tem um altíssimo impacto para os ecossistemas aquáticos. Assinale a alternativa que apresenta consequências desse processo.

- A) Elevação das temperaturas dos oceanos e derretimento das calotas polares;
- B) Diminuição do número e biodiversidade de organismos, redução da transparência, alteração na cor e odor da água, produção de mau cheiro e substâncias tóxicas por parte de algumas algas e incapacidade do uso da água para fins de consumo, recreação, turismo, paisagismo, irrigação e hidrelétrico;
- C) Intensificação de catástrofes climáticas, tais como: furacões e tornados, secas, chuvas irregulares, entre outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão;
- D) Perda da fertilidade do solo;
- E) Degradação da qualidade do ar.

Questão 73 — Pref. Caconde/SP • Avança SP • 2024

A _____ é uma relação simbiótica em que ambos os organismos envolvidos se beneficiam, uma vez que um fornece abrigo ou nutrientes ao outro.

- A) Parasitismo
 - B) Predação
 - C) Comensalismo
 - D) Mutualismo
 - E) Competição
-

Questão 74 — Pref. Cataguases/MG • ACCESS • 2024

Os ciclos biogeoquímicos são processos que garantem que os elementos circulem pelo meio abiótico e pelo meio biótico, promovendo o seu reaproveitamento. Uma vez que asseguram a ciclagem de diferentes compostos químicos, os ciclos biogeoquímicos garantem que esses elementos sejam utilizados e, posteriormente, estejam novamente disponíveis, como é o caso do nitrogênio (N₂). O ciclo do nitrogênio é um importante ciclo biogeoquímico para os seres vivos porque ele garante o reaproveitamento do nitrogênio, que é utilizado na síntese de

- A) carboidratos e compostos alcalinos.
 - B) proteínas e lipídios.
 - C) proteínas e ácidos nucleicos.
 - D) carboidratos e lipídios.
-

Questão 75 — Pref. Mafra/SC • FEPESE • 2024

Assinale a alternativa que cita corretamente um relação ecológica desarmônica interespecífica.

- A) Parasitismo
- B) Sociedade
- C) Colônia
- D) Canibalismo
- E) Amensalismo

Questão 76 — Pref. Apiaí/SP • ACCESS • 2024

Na interação entre os herbívoros e seus recursos, portanto, relação consumidor-recurso, qual o comportamento do herbívoro quando ele consome a planta inteira (I) ou quando consome apenas os tecidos vivos sem matar a planta (II)? Identifique a alternativa que se correlacione aos itens I e II.

- A) I.parasita, II.predador
 - B) I.predador, II.predador
 - C) I.predador, II.parasita
 - D) I.parasita, II.parasita
-

Questão 77 — Pref. Cidreira/RS • FUNDATEC • 2024

Sobre o princípio da exclusão competitiva ou Lei de Gause, para que duas espécies competidoras coexistam em um ambiente estável deve haver:

- A) Diferenciação dos nichos efetivos.
 - B) Diferenciação dos habitats.
 - C) Sobreposição dos habitats.
 - D) Sobreposição dos nichos.
 - E) Crescimento populacional positivo.
-

Questão 78 — Pref. Apiaí/SP • ACCESS • 2024

O mutualismo é um tipo de interação onde ocorre benefícios para ambas as espécies. O mutualismo pode ser dividido em três categorias: trófico, defensivo e dispersivo. Faça a correlação entre a categoria (I) e o seu respectivo exemplo (II): Coluna I 1. Mutualismo trófico. 2. Mutualismo defensivo. 3. Mutualismo dispersivo. Coluna II a. Em um ecossistema marinho, um peixe limpa a guelra de outro tipo de peixe, o primeiro se alimenta dos parasitas e o segundo fica livre da carga de alguns de seus parasitas. b. As bactérias *Rhizobium* assimilam nitrogênio molecular do solo (N_2), em troca precisam de carboidratos para a energia que precisam que será suprido pela planta. c. Uma espécie de ave que se alimenta dos frutos de uma árvore, o primeiro ganha alimento e o segundo que o seu pólen seja carregado para outra planta da mesma espécie. Correlacione as colunas I e II, e assinale a alternativa CORRETA.

- A) 1.c, 2.a, 3.b.
- B) 1.b, 2.c 3.a.
- C) 1.b, 2.a, 3.c.
- D) 1.a, 2.b, 3.c.

Questão 79 — Pref. Iraí/RS • FUNDATEC • 2024

QUESTÃO 40 – Em relação à transferência de matéria e energia nos ecossistemas, assinale a alternativa correta.

- A) Através da fotossíntese, plantas e algas produzem compostos nitrogenados, os quais são utilizados como fonte primária de energia pelos consumidores.
 - B) Consumidores secundários obtêm matéria e energia a partir da ingestão dos produtores primários.
 - C) De uma maneira geral, o fluxo de energia se inicia pela transformação da energia solar em energia química por meio dos organismos fotossintetizantes.
 - D) A produtividade primária líquida é equivalente à razão entre a produtividade primária bruta e a taxa de respiração.
 - E) A energia disponível para o segundo nível trófico é sempre menor que a energia disponível para o terceiro e assim sucessivamente.
-

Questão 80 — Pref. São Gabriel da Cachoeira/AM • INSTITUTO ABARÉ-ETE • 2024

A ecologia busca compreender como os organismos se relacionam entre si e com os fatores abióticos, como solo, água, clima e recursos naturais. Essa área abrange diversos níveis de organização, desde indivíduos até ecossistemas inteiros. Baseado no relato marque a definição de ecologia:

- A) Processos que envolvem a circulação de elementos químicos.
 - B) A ciência que estuda as interações entre os seres vivos e o meio ambiente em que vivem.
 - C) Variedade de espécies de organismos que habitam determinada região geográfica.
 - D) Unidade espacial com aspectos físicos em comum, como clima e geologia.
 - E) Ciência que se dedica ao estudo da vida.
-

Questão 81 — Pref. Rio Claro/SP • AVANÇASP • 2024

Ao analisar um ecossistema, independentemente do seu tamanho, são destacadas duas propriedades emergentes fundamentais: fluxo de energia e ciclagem química. Dentro desse contexto, destaque a única alternativa que não apresenta nenhum erro conceitual.

- A) A energia entra na maioria dos ecossistemas como energia química.
- B) A energia luminosa é convertida em energia química pelos heterótrofos.
- C) Elementos como carbono e nitrogênio são passados especificamente por meio dos componentes bióticos do ecossistema.
- D) A captação desses elementos na forma inorgânica a partir do ar, do solo e da água é feita de forma estrita pelos organismos fotossintetizantes.
- E) Um ecossistema requer um influxo contínuo de energia de um fonte externa.

Questão 82 — Pref. Apiaí/SP • ACCESS • 2024

O nível de evapotranspiração potencial (PET) é um bom previsor da diversidade em grandes regiões, sendo que essa medida em conjunto com a radiação solar e a temperatura significa um índice da entrada de energia total do ambiente. Sobre esse assunto, julgue os excertos a seguir: Excerto I. Uma maior quantidade de energia penetrando no ecossistema pode ser compartilhada por um maior número de espécies. Excerto II. Uma entrada maior de energia poderia levar a tamanhos populacionais menores e ao aumento das taxas de extinção. Fonte: Ricklefs, R.E. A Economia da Natureza. Quinta edição. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2003 (modificado). Sobre os excertos, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Somente o excerto II está correto.
 - B) Os excertos I e II estão corretos.
 - C) Os excertos I e II estão incorretos.
 - D) Somente o excerto I está correto.
-

Questão 83 — CISBRA • Avança SP • 2024

No que tange ao Hábitat e Nicho Ecológico, assinale a alternativa incorreta.

- A) Organismos da mesma espécie podem apresentar o mesmo nicho e o mesmo habitat.
 - B) Habitat é o local onde uma espécie vive.
 - C) Nicho ecológico é a função que a espécie desenvolve no local que vive.
 - D) Organismos de espécies diferentes podem apresentar o mesmo habitat e o mesmo nicho ecológico.
 - E) Espécies com nichos parecidos competem por recursos ambientais.
-

Questão 84 — Pref. Araçariguama/SP • Avança SP • 2024

Quais são os três componentes estruturais que constituem essencialmente um ecossistema?

- A) Abióticos, Heterótrofos e Autotróficos.
- B) Biotópicos, Fotossíntese e Comunidade biótica.
- C) Abióticos, Bióticos e Energia.
- D) Fotossíntese, Comunidade biótica e Fotossíntese.
- E) Comunidade biótica, Heterótrofos e Energia.

Questão 85 — FUMSSAR/RS • FUNDATEC • 2024

Ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente que os rodeia, analisando como fatores bióticos e abióticos interagem para moldar os ecossistemas. Em relação a conceitos dentro da área de ecologia, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) População é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma área determinada e que interagem entre si.
 - B) Comunidades são grupos de espécies que interagem e ocorrem juntas no mesmo lugar e ao mesmo tempo.
 - C) Biomas são comunidades biológicas de grande escala, modeladas pelo ambiente físico no qual elas são encontradas.
 - D) Espécies são organismos diferentes que apresentam a capacidade de reproduzir-se e produzir descendentes férteis ou inférteis.
 - E) Decompositores são seres que obtêm nutrientes e energia a partir da decomposição da matéria orgânica.
-

Questão 86 — Pref. Juquitiba/SP • Avançar SP • 2024

A microbiologia tem um papel extremamente relevante para o entendimento das relações estabelecidas entre os seres vivos. Assim, leia os enunciados a seguir e assinale a alternativa que não condiz plenamente com os aspectos descritos.

- A) A partir da relação existente entre os seres vivos e o ambiente e os seres vivos entre si, são estudados os principais aspectos que corroboram para o desenvolvimento das doenças, principalmente as doenças infectoparasitárias e como preveni-las.
 - B) São formas de classificação das relações estabelecidas: simbiose, competição, predatismo e parasitismo.
 - C) O parasitismo é responsável pelo grande número de doenças infectoparasitárias.
 - D) A simbiose e o parasitismo encontram-se em constante desequilíbrio.
 - E) É possível a relação entre os seres vivos alcançar o equilíbrio biológico sem o uso de vacinas e medicamentos.
-

Questão 87 — Pref. Joaçaba/SC • Pref. Joaçaba/SC • 2023

Em um ecossistema aquático, uma cadeia alimentar consiste em fitoplâncton, zooplâncton, pequenos peixes herbívoros e peixes carnívoros maiores. Suponha que haja uma alteração no ambiente que resulte em uma diminuição drástica na quantidade de fitoplâncton devido a mudanças nas condições de luz solar. Qual seria o efeito mais provável sobre essa cadeia alimentar?

- A) Os peixes carnívoros aumentariam em número devido ao aumento na disponibilidade de presas.
- B) Os pequenos peixes herbívoros diminuiriam em número devido à falta de alimentos, impactando os níveis tróficos subsequentes.
- C) Os zooplânctons prosperariam, uma vez que não competiriam mais por recursos com o fitoplâncton.
- D) A cadeia alimentar permaneceria inalterada, pois os organismos se ajustariam a diferentes fontes de alimento.

Questão 88 — Pref. Caxambu do Sul/SC • FEPESE • 2023

Assinale a alternativa que cita corretamente o ecossistema com maior biodiversidade.

- A) Mangue
 - B) Restinga
 - C) Floresta ombrófila densa
 - D) Estepe
 - E) Savana
-

Questão 89 — Pref. Lavras do Sul/RS • OBJETIVA CONCURSOS • 2023

No dia 05 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A ciência que estuda o ambiente em suas diversas esferas e as inter-relações dos organismos é denominada:

- A) Ecologia.
 - B) Física.
 - C) Química.
 - D) Fisiologia.
-

Questão 90 — Pref. Araçariguama/SP • Avança SP • 2023

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem dos seres em uma cadeia alimentar em um ecossistema de deserto, da base para o topo, considerando os diferentes níveis tróficos:

- A) Inseto, Rato do Deserto, Serpente Venenosa, Gavião do Deserto, Planta Xerófila
- B) Planta Xerófila, Inseto, Rato do Deserto, Serpente Venenosa, Gavião do Deserto
- C) Rato do Deserto, Inseto, Planta Xerófila, Gavião do Deserto, Serpente Venenosa
- D) Gavião do Deserto, Serpente Venenosa, Rato do Deserto, Inseto, Planta Xerófila
- E) Serpente Venenosa, Planta Xerófila, Gavião do Deserto, Inseto, Rato do Deserto

Comentários IA

Questão 61 Resposta: B

A caravela-portuguesa é um organismo colonial, formado por pólipos especializados que trabalham em conjunto e não se separam, caracterizando uma colônia.

Questão 62 Resposta: D

Sobreexploração refere-se à extração de recursos naturais ou caça em um nível que excede a capacidade de reposição natural, levando ao esgotamento e à extinção de espécies.

Questão 63 Resposta: D

A cadeia alimentar descreve o fluxo de matéria e energia em um ecossistema de forma linear, onde um organismo serve de alimento para outro em uma sequência.

Questão 64 Resposta: D

A energia flui dos produtores (plantas) para os consumidores primários (herbívoros), depois para os consumidores secundários (carnívoros) e, finalmente, para os decompositores (bactérias e fungos) que reciclam os nutrientes no ecossistema.

Questão 65 Resposta: A

A aplicação de fertilizantes leva ao excesso de nutrientes (eutrofização), causando proliferação de algas e zonas mortas. As demais afirmativas contêm erros sobre a composição atmosférica, o ciclo do CO₂ e a formação de chuvas ácidas.

Questão 66 Resposta: B

Líquens são associações mutualísticas entre algas e fungos. Ambos se beneficiam: as algas produzem alimento por fotossíntese, e os fungos oferecem proteção e absorção de água e minerais.

Questão 67 Resposta: B

O conceito apresentado descreve perfeitamente um ecossistema, que abrange tanto a comunidade biótica quanto o meio abiótico, com fluxo de energia e ciclagem de materiais.

Questão 68 Resposta: D

Em ambientes oceânicos profundos, onde a luz solar não chega, a produção primária de energia ocorre através da quimiossíntese. Microorganismos utilizam reações químicas inorgânicas para produzir compostos orgânicos, servindo de base para a cadeia alimentar.

Questão 69 Resposta: D

A afirmativa I está incorreta pois o urubu se alimentando de restos é comensalismo, não parasitismo. A afirmativa II está incorreta pois leões brigando por território é competição intraespecífica, não canibalismo. A afirmativa III descreve corretamente a sociedade das abelhas.

Questão 70 Resposta: C

O experimento compara um grupo com predação (ácaro Typhlodromus controlando o ácaro-do-ciclâmen) e um grupo sem predação (inseticida). Na área com predador, a população de ácaros-do-ciclâmen foi controlada. Na área sem predador, a população de ácaros-do-ciclâmen (praga) infestado livremente.

Questão 71 Resposta: D

A extinção de espécies pode ocorrer por causas naturais ou humanas, não apenas exclusivas da atividade humana (I é falsa). As extinções ocorreram antes do surgimento humano (II é verdadeira) e podem resultar de modificações de ecossistemas e seleção adaptativa (III é verdadeira). Portanto, II e III estão corretas.

Questão 72 Resposta: B

A eutrofização leva à proliferação de algas, que ao morrerem consomem oxigênio, causando a morte de organismos aquáticos, redução da transparência, mau cheiro e incapacidade de uso da água.

Questão 73 Resposta: D

O Mutualismo é uma relação simbiótica onde ambos os organismos se beneficiam. Um pode fornecer abrigo ou nutrientes ao outro, como no caso de Líquens (fungo e alga).

Questão 74 Resposta: C

O nitrogênio é essencial para a síntese de aminoácidos, que formam as proteínas, e para a formação das bases nitrogenadas do DNA e RNA, que compõem os ácidos nucleicos.

Questão 75 Resposta: A

Relações ecológicas desarmônicas interespecíficas ocorrem entre espécies diferentes e envolvem prejuízo para pelo menos uma delas. Parasitismo, onde um organismo se beneficia em detrimento de outro, é um exemplo.

Questão 76 Resposta: C

Quando um herbívoro consome a planta inteira, ele age como um predador, pois elimina o indivíduo consumido. Quando consome apenas tecidos vivos sem matar a planta, a relação se assemelha à de um parasita, pois retira recursos sem eliminar o hospedeiro.

Questão 77 Resposta: A

O Princípio da Exclusão Competitiva (Lei de Gause) afirma que, para duas espécies competidoras coexistirem, seus nichos ecológicos devem ser suficientemente diferentes, para que a competição não resulte na extinção de uma delas. A diferenciação dos nichos efetivos é a chave para a coexistência estável.

Questão 78 Resposta: C

Mutualismo trófico envolve troca de recursos, exemplificado pelas bactérias *Rhizobium* que fornecem nitrogênio à planta e recebem carboidratos (1.b). Mutualismo defensivo implica proteção mútua, como o peixe que limpa parasitas (2.a). Mutualismo dispersivo ocorre quando uma espécie ajuda na dispersão de outra em troca de benefício, como o pássaro que dispersa o pólen da árvore em troca de alimento (3.c).

Questão 79 Resposta: C

A energia solar é transformada em energia química pelos fotossintetizantes (produtores), iniciando o fluxo de energia no ecossistema. A fotossíntese produz matéria orgânica, não compostos nitrogenados como fonte primária de energia (A). Consumidores secundários comem os primários (B). Produtividade primária líquida é a bruta menos respiração (D). A energia diminui a cada nível trófico (E).

Questão 80 Resposta: B

A ecologia é definida como a ciência que estuda as interações entre os seres vivos e o meio ambiente em que vivem, abordando diversos níveis de organização biológica e ambiental.

Questão 81 Resposta: E

A energia entra na maioria dos ecossistemas como solar, não química (A incorreta). A energia luminosa é convertida em química por produtores (B incorreta). Carbono e nitrogênio circulam por componentes bióticos e abióticos (C incorreta). Captação de elementos inorgânicos é feita por produtores e decompositores (D incorreta). A captação de energia é externa e contínua (E correta).

Questão 82 Resposta: D

O excerto I está correto ao afirmar que maior energia pode sustentar mais espécies. O excerto II está incorreto, pois maior energia tende a aumentar o tamanho populacional e diminuir taxas de extinção, não o contrário.

Questão 83 Resposta: D

Organismos de espécies diferentes não podem apresentar o mesmo nicho ecológico, pois o nicho define o papel funcional de uma espécie em seu ambiente. Podem compartilhar o habitat, mas não o nicho, sob pena de competição.

Questão 84 Resposta: C

Um ecossistema é fundamentalmente composto por componentes abióticos (físico-químicos), bióticos (seres vivos) e pela energia que flui entre eles.

Questão 85 Resposta: D

A alternativa está incorreta na definição de espécies. Espécies são grupos de organismos capazes de se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis, não apenas descendentes férteis ou inférteis indiscriminadamente. As demais definições de população, comunidade, bioma e decompositores estão corretas dentro do contexto da ecologia.

Questão 86 Resposta: D

A alternativa D está incorreta. Simbiose e parasitismo não estão em constante desequilíbrio; o equilíbrio ecológico é um conceito fundamental na microbiologia e ecologia.

Questão 87 Resposta: B

A diminuição do fitoplâncton, base da cadeia alimentar, afeta diretamente os seus consumidores primários (zooplâncton e pequenos peixes herbívoros). Isso leva à escassez de alimento para os pequenos peixes herbívoros, reduzindo sua população.

Questão 88 Resposta: C

Florestas ombrófilas densas (como a Amazônia e a Mata Atlântica) apresentam a maior biodiversidade devido a fatores como clima estável, alta pluviosidade e complexidade estrutural.

Questão 89 Resposta: A

A Ecologia é a ciência que estuda as relações dos organismos vivos com o seu ambiente, abrangendo as diferentes esferas e interconexões da vida na Terra.

Questão 90 Resposta: B

A cadeia alimentar inicia com produtores (Planta Xerófila), seguida por consumidores primários (Inseto), secundários (Rato do Deserto), terciários (Serpente Venenosa) e quaternários (Gavião do Deserto).

Gabarito

61	B	62	D	63	D	64	D	65	A	66	B
67	B	68	D	69	D	70	C	71	D	72	B
73	D	74	C	75	A	76	C	77	A	78	C
79	C	80	B	81	E	82	D	83	D	84	C
85	D	86	D	87	B	88	C	89	A	90	B